안전은 권리입니다

차량계 하역운반기계등 사용
작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-832

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 차량계 하역운반기계등 사용 작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련 법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

차량계 하역운반기계등 사용 작업

산업재해예방
안전보건공단

차량계 하역운반기계등

- **차량계 하역운반기계란?**

- 주행장치를 구비한 하역용 운반기계류 통칭
- 주로 지게차, 구내화물차, 화물자동차 등을 의미

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제20조 참조

- 건설기계인 로더, 덤프트럭 등도 경우에 따라 포함

- **차량계 하역운반기계등이란?**

- 차량계하역운반기계로 분류되는 기계류에 고공작업용 발판인 고소작업대를 포함해 통칭

주요 차량계 하역운반기계등

구분	내용
지게차	- 포크, 마스트 등의 승강으로 화물을 적재, 하역하는 운반기계 - 건설기계관리법(도로주행 가능) 등에 따른 지게차 - 허용하중·형식·용도별 지게차 등
구내운반차	- 작업장 내 운반을 주 목적으로 하는 운반차 - 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 구조를 따르는 것
화물자동차	- 화물을 운반하는 구조의 자동차(구내 운반차 제외) - 주로 자동차관리법에 의해 등록된 화물(특수)자동차를 의미 - 최대적재량별(1톤, 5톤 등), 탱크로리, 암롤트럭, 덤프형 트럭 등
고소작업대	- 작업자가 탑승한 작업대를 움직여 작업위치로 이동시키는 기계 - 차량탑재형*, 시저형(수직승강), 붐대형 등 * 화물(특수)자동차에 고소작업용 작업대를 탑재한 형태

주요 차량계 하역운반기계등 예시

<입식 지게차>

<좌식 지게차>

<리치스태커>

<구내운반차>

<화물차(소형)>

<화물차(대형>

<화물차(컨테이너섀시)>

<화물차(특장-윙바디)>

<트랜스포터>

<고소작업대(차량탑재형)>

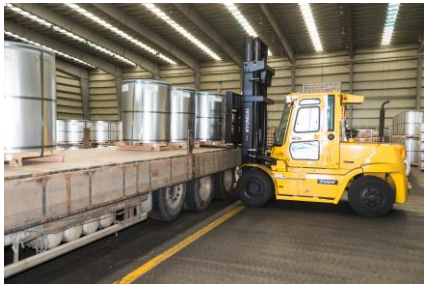
<고소작업대(시저형)>

등 차량형태의
하역운반기계

차량계 하역운반기계등 사용 작업

- **차량계 하역운반기계등을 사용해 화물을 싣고 내리거나 운반하는 등의 작업**

- 사용 기계의 용도와 목적에 맞는 작업 실시
- 사업장 및 사업장 밖에서 이뤄지는 작업 포함
- 단, 화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외
- 화물(중량물) 운반 시 차량계 하역운반기계, 양중기 등을 연계해 사용하는 경우가 많아 중량물 취급 작업계획서와 통합 작성하기도 함

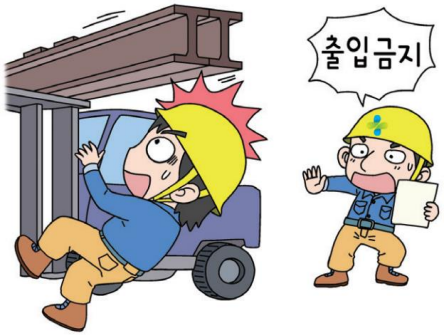


안전은 권리입니다

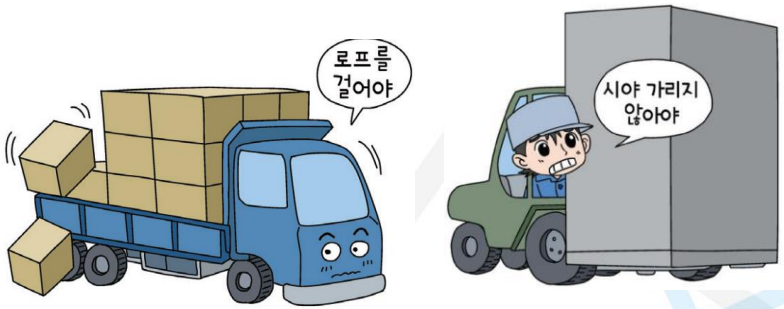
차량계 하역운반기계등 작업 간 주요 안전수칙

- **기계 넘어짐(굴러 떨어짐)**
  - 유도자 배치 및 부동침하 방지 조치 등 실시

- **기계 및 화물 접촉(부딪힘)**
  - 작업 장소 출입금지 실시
  - 유도자 배치 및 유도자 유도에 따라 작업(운전자)

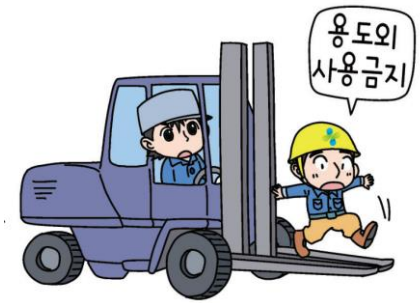


- **화물 적재 시**
  - 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재
  - 적재함 화물 붕괴 또는 낙하 위험 조치
  - 운전자 시야를 가리지 않도록 적재



안전은 권리입니다

차량계 하역운반기계등 작업 간 주요 안전수칙



- **차량계 하역운반기계등 이송 시**
  - 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 실시
  - 발판 사용 시 충분한 길이·폭·강도를 가진 것 사용, 적당한 경사 유지
  - 가설대 등 사용 시 충분한 폭·강도와 적당한 경사 확보

- **운반, 하역 등 주용도 외 사용금지**

- **수리 등의 작업 시**(작업지휘자 지정)
  - 작업순서를 결정하고 작업 지휘
  - 붐, 포크 등의 하부 안전지지대 또는 안전블록 사용 상황 점검

차량계 하역운반기계등 작업 간 주요 안전수칙

- **싣거나 내리는 작업 시**(단위화물 무게 100kg 이상 화물, 작업지휘자 지정)
  - 작업순서 및 순서마다 작업방법을 정하고 작업 지휘
  - 기구와 공구를 점검하고 불량품 제거
  - 관계 근로자 외 출입금지
  - 로프 풀기 또는 덮개 벗기기 작업 시 화물 떨어짐 위험이 없음을 확인 후 실시

- **허용하중, 최대적재량 준수**

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.

④ 사업주는 제1항제12호의 작업*에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

* 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치·조립 및 해체순서 다. 작업도구·장비·가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	**가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책** **나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법**
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격・아크 섬광・아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구・장치 등의 준비・점검・착용・사용 등에 관한 사항 바. 점검・시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가・관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 **13. 입환작업(入換作業)**	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

차량계 하역운반기계등 사용 작업 시 작업지휘자의 업무 및 역할

- **작업계획서에 따른 작업 지휘**

  - 사전조사 결과에 따라 작업계획서에 명시된 작업 순서, 작업 방법, 안전수칙 및 금지사항 등을 준수해 작업 지휘

※ 단위화물 100kg 이상 화물을 싣거나 내리는 작업 지휘 시 준수사항

1. 작업순서 및 순서마다의 작업방법을 정하고 작업 지휘
2. 기구와 공구 점검을 실시하고 불량품 제거
3. 관계 근로자 외 출입금지 실시
4. 로프 풀기 또는 덮개 벗기기 작업 시 화물 떨어짐 위험 여부 확인

- **차량계 하역운반기계등과 작업자의 접촉 방지**

  - 운전자 유도 업무 수행(작업지휘자 또는 유도자 배치)

차량계 하역운반기계등 사용 작업 시 작업지휘자의 업무 및 역할

- **미리 정한 신호방법에 따라 작업 신호**
  - 공동 작업 시 작업지휘자의 신호에 따름
  - 중량물 운반 시 숙련된 경험자를 작업지휘자로 지정

- **수리 또는 부속장치 장착 및 해체작업 지휘**
  - 작업순서를 결정하고 작업 지휘
  - 포크 등의 갑작스런 하강으로 인한 위험 예방을 위해 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용 상황 점검

안전은 권리입니다

4

작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

사전조사 및 작업계획서 작성(수정) 시기

- **일상작업은 최초 작업 개시 전**
  - (예시) 동일한 규격의 화물 운반 및 하역 등 반복 작업 등
- **작업장 내 구조·설비 및 작업방법 변경 시**
  - (예시) 하역도크 증설, 운행경로 변경 등
- **작업장소 또는 화물상태 변경**
  - (예시) 화물 무게·중량 등 규격 변경, 적재장소 변경 등
- **지게차, 화물자동차 등 장비 및 장비 운전자 변경**
- **기타 작업과 관련된 주요사항 변경**

사전조사 및 작업계획서 내용

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업 방법

- **사전조사 내용**

- 차량계 하역운반기계등의 작업은 사전조사 내용이 명시되지 않음
- 작업계획서 작성(내용)을 위해서는 해당 작업에 따른 추락, 낙하 등의 위험 탐색 및 예방대책 마련을 위한 과정(사전조사)이 필요
- **사전조사를 하지 않아도 된다는 것보다는 반드시 해야만 하는 항목을 강조하는 의미로 봐야 함**

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 작성 흐름 예시

화물상태
- 화물 기본 제원
- 장비 선정 등

운행경로/현장상황
- 지반상태
- 사내교통상황 등

차량계 하역운반 기계등상태
- 장비상태
- 유자격자 운전 등

해당 작업에 대한 사전조사(위험성평가)

→

관리적 대책
- 신호방법
- 안전보건교육
- 위험예방대책 수립 등

※ 작업계획서의 주요 내용 구성 단계

↓

작업계획서 작성·보관 및 작업계획서에 따른 작업 수행

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 준비(사전조사 단계)

- **화물상태 확인**(예시)

- 운반 및 작업대상 화물의 기본 제원 확인

  * 화물 크기, 형상, 중량, 단위(묶음 여부), 무게중심 등

- 화물 기본 제원에 적합한 운반 장비*(운반방법) 선정

  * 지게차 정격하중, 화물자동차 최대적재량 등 운반능력 고려

- 운반 중 화물이 떨어지지 않도록 안전한 적재 방법 선택

  * 화물 무게중심·형상, 고정방식, 운전자 시야 확보, 벨트슬링·와이어로프·클램프 등 각종 짐걸이와 줄걸이 용구의 선정 및 관리(폐기), 팔레트 등 적재 보조도구 사용 등

- 단위화물 무게가 100kg 이상인 경우 작업지휘자에게 부여된 업무* 수행

  * 작업순서 및 작업방법에 따라 지휘, 기구 등 불량품 제거, 타 작업자 출입통제, 로프 풀기 작업 시 화물 떨어짐 위험여부 확인

작업계획서 작성 준비(사전조사 단계)

- **운행경로/현장상황 확인**(예시)

- 운행경로의 파손 여부, 경사도 등 구조적 상황

  * 침하·파손 등의 상황 시 보수, 부동침하 및 갓길 붕괴 방지, 위험구간 유도자 배치 등

- 운반(통행) 등 작업에 필요한 충분한 공간

  * 적재된 화물과 설비 등의 간섭 여부, 운반경로 상 장해물 제거 등

- 운행경로 상 작업자의 존재 및 다른 작업과의 혼재

  * 작업자 보행통로 확보, 다른 화물의 운반경로 간섭, 사내 교차로 통행 방법, 등등

- 현장상황을 종합 고려한 운행경로 설정

  * 필요 시 도면 등에 운행경로 상 각종 위험요인 등 표시

작업계획서 작성 준비(사전조사 단계)

- **차량계 하역운반기계등 상태 확인**(예시)

- 차량 정비일지 등 기계 유지·관리 상태, 법정검사 수검 여부 점검

  * 화물차 등 자동차검사(자동차관리법), 지게차 등 건설기계정기검사(건설기계관리법) , 차량탑재형 고소작업대 안전인증·안전검사(산업안전보건법) 합격 여부 등

- 주요 구동부 및 안전장치 작동상태 점검

  * 제동장치, 조향장치, 하역장치, 유압장치, 바퀴, 아웃트리거 등의 이상여부

- 안전 및 경보장치 등의 작동상태 점검

  * 전조등, 후미등, 후사경, 후방카메라, 후진경보기, 방향지시등, 경음기, 운전석 안전띠, 과부하방지장치 등 각종 안전 및 경보장치의 이상 여부 등

- 운전자의 자격·면허·경험 또는 기능 소지 여부

  * 지게차 종류별 운전자격(면허·교육 이수), 화물차 종류에 적합한 운전면허(1·2종 및 대형·보통·특수면허 등) , 고소작업대 조종 자격 소지 여부 등

작업계획서 작성 준비(사전조사 단계)

- **관리적 대책**(예시)

- 전반적인 작업 관리체계 구축

  * 관리감독자, 작업지휘자, 신호수, 유도자 지정 및 배치, 비상연락망 구축 등

- 작업 간 의사소통을 위한 신호체계 마련(수신호, 무전 등)

- 안전한 작업 순서·방법 결정, 해당 작업에 따른 위험 예방대책 수립

  * 화물·운행경로·사용장비 등 확인 내용 반영, 위험에 따른 안전수칙 마련, 위험물질을 취급할 경우 유의사항 등 작업계획서 주요 내용 정리 단계

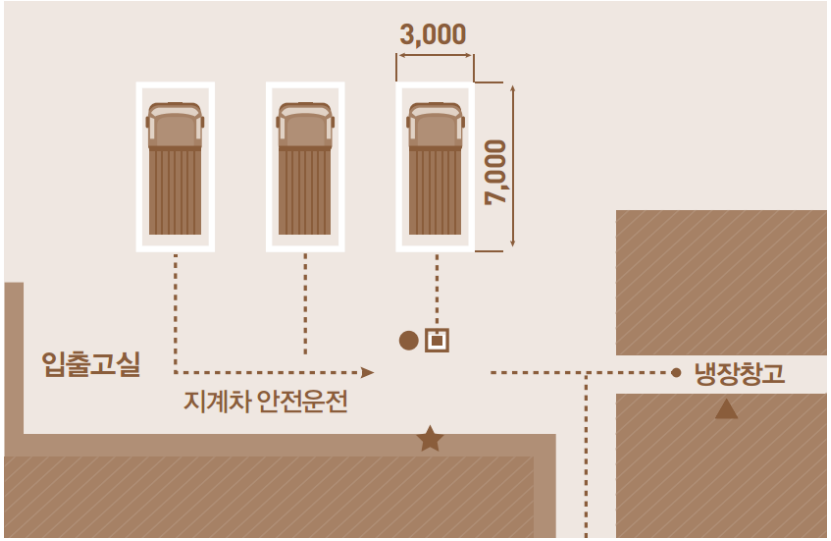
- 작업계획서 내용 교육 실시(안전보건교육)

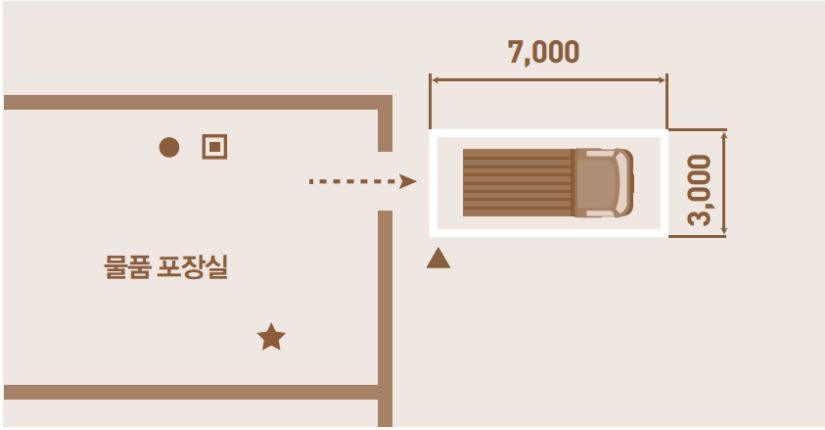
  * 작업계획서 내용을 바탕으로 안전한 작업 순서·방법, 보호구 착용법 등 교육

- 보호구 지급 및 착용상태 관리

- 현장 도면 등에 운행경로, 경로상 위험요인 등 표시

[참고] 현장도면 운행경로 표시 등 예시





범례

작업지휘자 ★

유도자 ▲

작업원 ●

장비 ▣

작업계획서 작성

- **작업계획서 작성 양식은 정해져 있지 않음**
  - 큰 틀에서 ①작업개요 ②화물제원 ③기계제원 ④재해예방대책 ⑤운행경로(작업계획도, 필요 시) 등으로 내용 구성
  - **작업 내용 및 특성, 작업계획서 작성 준비단계에서 확인한 유해위험요인을 반영해 사업장 상황에 적합한 작업계획서 양식 구성**
  - 위험 요인을 발굴하고 이에 대한 대책 등을 작성하는 과정을 통해 작업계획서가 해당 작업에 대한 교육자료 역할 수행

- **작성된 작업계획서는 현장, 차량계 하역운반기계 운전석 등에 비치**

[참고] 작업계획서 작성 구성별 포함사항 예시

구성	포함사항
작업개요	공정(작업)명, 작업일시(기간), 운반경로(작업장소), 속도제한, 신호방법, 작업순서, 교육여부·보호구 지급 등 작업인원에 관한 사항, 비상대응체계 등
화물제원	품명, 크기(가로, 세로, 너비, 높이 등), 중량(총 중량, 단위별 중량 등), 운반중량, 형상, 무게중심, 고정 및 적재방법
기계제원	기계명, 등록번호(해당 시), 기계사양, 보험기간(해당 시), 인증 및 검사 여부(해당 시)
재해예방대책	현장 위험요인에 따른 안전수칙, 작업 전 점검사항 등
운행경로	운행경로, 경로 상 위험상황, 타 작업유무 등 간략히 표현

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 - ①작업개요

- **작업전반에 관련한 사항 명시**

구분	내용
공정명(작업)	- 해당 공정(작업)명 작성
작업일시(기간)	- 작업일정에 따라 작성
운반경로(작업장소) ※ 작업계획서에 도면 등 첨부	- 운반경로(시점 ~ 종점 등) 명시 - 운반경로 상 인력 배치 및 위험구간 등 표시 ※ 전도·붕괴 위험 구간 및 유도자 배치 여부 등 ※ 운반 중 작업자와 화물·기계 접촉 위험 구간 및 유도자 배치 여부 등 ※ 현장 도면 등에 주요 위험구간 표시
작업순서	- 사전조사 등에 따른 위험을 반영한 안전한 작업방법 작성 - 작업지휘자가 해당 순서에 따라 작업 지휘(짐걸이 등) ※ 분량이 많을 시 붙임 등으로 첨부

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 - ①작업개요

- **작업전반에 관련한 사항 명시**

구분	내용
속도제한	- 사업장에 적합한 구내 제한속도 지정 ※ 장비 등의 속도를 고려해 일반적으로 10km 내외로 지정
작업인원 관련	- 관리자(관리감독자 등), 작업지휘자, 작업자, 장비 운전자, 유도자(신호수) 등 작업인원 및 관리체계 ※ 작업 관련 기술·자격, 장비 운전자 면허 등 확인 - 성명, 연락처, 작업 관련 자격 여부, 교육*실시 여부, 보호구 지급 여부 등 * 작업계획서 내용 교육, 일반교육, 특별교육 해당 시 특별교육
신호방법	- 무전, 수신호 등 작업 시 정한 신호방법

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 - ②화물제원

- **운반 및 적재, 하역대상 화물 관련 사항 명시**

구분	내용
품명	- 화물명(모델) 등
화물규격	- 화물의 너비·길이·높이, 형상, 무게, 무게중심* 등 * 다각형 등 규격 외 형상의 화물 적재 시 무게 중심을 고려해 적재
화물중량	- 화물 중량 표시(묶음일 경우 단위 중량을 함께 표시) - 차량계 하역운반기계 능력을 반영한 1회 운반중량
화물 고정 및 적재방법	- 화물 종류에 따른 고정방법 ※ 화물 짐걸이(섬유벨트, 벨트슬링, 체인슬링 등 사용) 고정, 덮개 사용 등 ※ 팔레트, 전용 상자 등 화물 종류에 따라 사용하는 운반구 등 - 화물 중량, 형상 등을 반영한 적재위치 선정

안전은 권리입니다

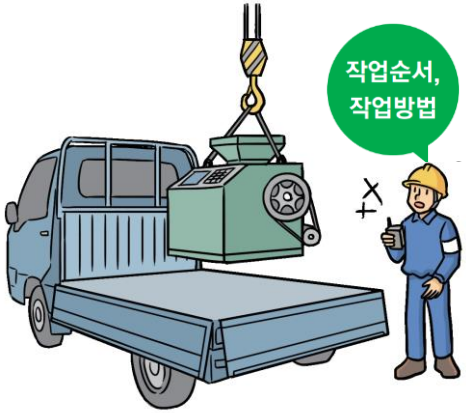
작업계획서 작성 - ③기계제원

- **작업에 사용하는 차량계 하역운반기계등 관련 사항 명시**

구분	내용
기계명(장비)	- 기계 명칭, 모델명 등
등록번호	- 차량번호, 건설기계 등록번호(해당 시) 등
기계사양	- 허용하중(지게차), 최대적재량(화물차 등) - 총 중량, 최대 작업 높이 등 사용설명서* 상 중요 내용 * 기계 사용설명서 비치
보험가입 여부	- 해당 시 명기
법정검사 등 수검여부	- 자동차검사(도로교통법), 건설기계검사(건설기계관리법), 안전검사(산업안전보건법, 차량탑재형 고소작업대) 등

작업계획서 작성 - ④재해예방대책(안전수칙 등)

- **작업계획서 작성 과정에서 확인한 위험에 대한 재해예방대책 수립**
  - 해당 위험에 대한 안전수칙을 겸하여 작성
  - 정해진 양식은 없어 작성 및 활용 편의성 등을 고려해 위험별, 작업별 등으로 묶어 작성
  - 주요 내용은 체크리스트화해 작업 전 점검사항으로 활용



안전은 권리입니다

작업계획서 작성 - ④재해예방대책(안전수칙 등)

▪ 위험별 작성 예시

구분	유해·위험요인	예방대책
떨어짐	- 원재료 반출을 위해 탱크로리 상부에서 작업 중 떨어짐	- 안전모, 안전대 지급·착용 - 안전대는 부착설비에 걸어 사용
	- 보행 중 차량 하역용 도크 단부에서 떨어짐	- 접안 위치 외 단부 안전난간 설치 - 단부 인근 출입차단용 시설물 설치
	- 하역작업 중 차량과 하역 도크 사이(개구부)로 떨어짐 등	- 적재함과 도크가 맞닿게 주차 - 적재함과 도크 사이 하역용 발판 사용
부딪힘	- 화물 운반 중인 지게차에 부딪힘	- 지게차 작업구간 타 작업자 출입금지 - 운전자는 유도자 신호에 따라 운행
	- 현장 내 교차로 장비 간 부딪힘 등	- 유도자 배치 및 유도자 신호에 따라 운행 - 부딪힘 우려 구간 진입 시 정지 후 운행
화물 떨어짐·넘어짐	- 화물차로 운반 중인 화물 떨어짐	- 급회전, 급정지 등 급격한 조작 금지 - 화물 고정용 로프 등 체결 철저
	- 하역장 및 창고에 적재해 보관 중인 화물 무너짐 등	- 평평한 바닥에 적재(편하중 발생 방지) - 무리한 높이로 고단 적재 금지

※ 해당 사항은 예시 항목으로 실제 소속 현장의 위험요인을 반영해 작성

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 - ④재해예방대책(안전수칙 등)

▪ 작업별 작성 예시

구분	유해·위험요인	예방대책
화물 고정작업 (짐걸이 등)	- 섬유로프로 화물 고정작업 중 로프가 끊어져 적재함에서 떨어짐	- 작업 전 짐걸이용 섬유로프 등 점검 실시 - 점검결과 손상된 것 즉시 교체
	- 화물차 적재함에 크레인으로 화물을 싣던 중 화물이 넘어져 깔림 등	- 크레인으로 화물 적재 시 화물 고정이 끝나기 전 인양로프 해체 금지
화물 사내 운반작업	- 운전자 시야를 확보하지 않은 상태(화물 과적)에서 운행 중 부딪힘 등	- 과적금지 및 운전자 시야 확보 후 운행 - 시야 확보가 어려운 경우 유도자의 신호에 따라 작업(운전자 임의 작업 금지)
	- 작업장 내 요철(혹은 바닥 파손) 부위에 바퀴가 빠져 화물차 넘어짐	- 작업 전 철판 등의 덮개 설치(보수 실시) - 전도 위험 구간 접근금지(표시) 혹은 유도자 배치 및 유도자 신호에 따라 운행
화물 하차작업	- 적재된 화물 중간에 있는 화물을 빼내던 중 무너짐 등	- 적재된 화물 중간에서 화물 빼내기 금지 - 상부에 적재된 화물부터 하차 실시
	- 지게차로 적재함에서 내리던 화물이 무너져 깔림	- 작업반경,화물하부 등 위험구역 출입금지 - 하차화물이 타화물과 간섭되지 않도록 주의

※ 해당 사항은 예시 항목으로 실제 소속 현장의 위험요인을 반영해 작성

작업계획서 작성 예시

❶ 작업개요

업체명		㈜안전보건	관리책임자		문석인
공종		반제품 하역작업 완제품 상차작업	작업장소		제품 상하차 구획지역
작업기간	시작	화물차 도착 시간부터	운반경로	시점	화물차 상하차 구획지역
	종료	상, 하차 종료까지		종점	공장내 자재 적재장소
제한속도		10㎞/h 이하	운반로		폭 : 9m, 포장 : 유
작업지휘자		문석인	신호방법		육성 및 수신호
작업인원	시점부	지게차 기사외 1명	유도자	시점부	1명
	종점부	지게차 기사외 1명		종점부	1명
개인보호구		안전모, 안전화 등	교육 실시 여부		안전 교육 실시

❷ 화물 제원

품명	원자재 및 완제품
크기(LxHxM)(m)	600㎜ x 600㎜ x 500㎜H(전용박스)
단위중량(㎏)	30㎏
운반중량(㎏/회)	300~500㎏
결속방법	제품이송 전용박스 파렛트 중심부에 포크를 삽입

❸ 장비 제원(세부 제원표 첨부)

장비명 : 전동식 입식지게차 1300㎏	
제조사/모델명	NICHIYU1300
장비폭(m)	1.1
최소선회반경(m)	1.6
최대적재능력(ton)	1.3
최대인양높이(m)	3.5

※ 작성양식 샘플은 함께 첨부된 한글파일 참조

작업계획도	
포함사항	• 장비 위치, 화물(시점, 종점) 위치 및 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
작업장소	• 화물하역지역 전체 운반로의 경사도는 ±1%이내, 공장진입로 약 5% 정도의 SLPO가 형성되어 있음(도면기준). • 지게차 원자재 하차 • 지게차 완제품 상차
범례	작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업원 ●, 장비 ▣

안전은 권리입니다

5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

운반 중 떨어진 화물에 맞음

- **방향을 전환하는 지게차에서 화물이 떨어져 인근에서 작업 중인 근로자가 맞음**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 지게차 운행경로 미확보 - 작업계획서 미작성(작업지휘자 미지정) - 적재 시 안전성 미확보	- 지게차 안전통로 확보(보행자 전용통로 확보) - 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정(유도자) - 적재 시 편하중이 발생하지 않도록 적재 및 화물고정 철저

적재함에서 화물 떨어짐

- **화물차에 화물(1.5톤) 상차 후 적재함 측면을 개방한 채로 4~5m 이동 중 화물 떨어짐**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 작업계획서 미작성(작업지휘자 미배치) - 화물 고정작업 미실시 - 화물차 적재함 측면 문 개방	- 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치 - 100kg이상 단위화물 상하차 시 작업 시 작업 방법을 준수해 작업 지휘 실시 - 화물 짐걸이(로프 등) 실시 등 고정 철저 - 운행 시 적재함 문 체결

후진하는 지게차에 부딪힘

- **사업장 내에서 제품 수량을 확인하던 중 후진하는 지게차에 부딪혀 깔림**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 지게차 후방 주시 미흡 - 지게차 운행 경고장치 미설치 및 관리 미흡	- 작업자와의 부딪힘 위험 존재 시 유도자 배치 및 유도자 신호에 따라 작업 - 지게차 운행 중 항시 전후방 주시 - 경광등, 경고음, 라인빔 등 안전장치 설치 및 정상 작동 관리

후진하는 덤프트럭에 부딪힘

- 건설현장에서 부직포 설치작업을 하던 근로자가 토사 반출을 위해 후진하던 덤프트럭 뒷바퀴에 부딪힘

재해 발생원인	재해 예방대책
- 끼임, 부딪힘 위험 방지조치 미실시 - 유도자(신호수) 미배치	- 부딪힘 위험 존재 시 유도자 배치 - 유도자 신호에 따라 작업 및 운행 - 작업자 출입통제 실시

화물자동차 적재함에서 떨어짐

- **화물자동차 적재함에서 물품을 하역하던 중 실족해 적재함에서 떨어짐**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 적재함 등의 미끄러짐 위험요소 미제거 - 안전한 승강통로 미확보 - 보호구 미지급·미착용	- 적재함 내 정리정돈 실시 - 적재함 내 물기, 얼음, 기름 등 제거 및 미끄럼 방지 조치 실시 - 적재함 승강설비 설치 및 관리 - 안전모, 미끄럼방지 안전화 등 지급·착용 등

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제1장 기계기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방

* 제1절 기계 등의 일반기준

제86조(탑승의 제한)
제98조(제한속도의 지정 등)
제99조(운전위치 이탈 시의 조치) 등

* 제10절 차량계 하역운반기계등

제1관 총　칙: 제171조(전도 등의 방지) ~ 제178조(허용하중 초과 등의 제한)
제2관 지게차: 제179조(전조등 등의 설치) ~ 제183조(좌석 안전띠의 착용 등)
제3관 구내운반차: 제184조(제동장치 등) ~ 제185조(연결장치)
제4관 고소작업대: 제186조(고소작업대 설치 등의 조치)
제5관 화물자동차: 제187조(승강설비) ~ 제190조(화물 중간에서 빼내기 금지) 등

유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

- **[별표1] 자격·면허 ·경험 또는 기능이 필요한 작업 및 해당 자격·면허·경험 또는 기능**

작업명	작업범위	자격·면허·기능 또는 경험
4. 건설기계관리법에 따른 건설기계 사용 작업	면허를 가진 사람이 취급해야 하는 업무	건설기계관리법에서 규정하는 면허
4의2. 지게차[전동식으로 솔리드타이어를 부착한 것 중 도로가 아닌 장소에서만 운행하는 것]를 사용하는 작업	지게차를 취급하는 업무	1) 국가기술자격법에 따른 지게차운전기능사의 자격 2) 건설기계관리법 제26조제4항 및 같은 법 시행규칙 제73조제2항제3호에 따라 실시하는 소형 건설기계의 조종에 관한 교육과정을 이수한 사람
22. 이동식크레인(카고크레인에 한정), 고소작업대(차량탑재형에 한정) 조종 작업	-	1) 국가기술자격법에 따른 기중기운전기능사의 자격 2) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수하고 수료시험에 합격한 사람

[참고] 지게차 운전자격

지게차 운전 자격

구분	운전 자격 취득 요건	근거
3톤 이상	• 지게차운전기능사 취득 → 지자체에서 면허 신청 및 발급	건설기계 관리법
3톤 미만 (도로운행이 가능한 지게차)	• 1종 보통 운전면허 소지자 → 소형건설기계 조종교육 이수 → 지자체에서 면허 신청 및 발급	건설기계 관리법
솔리드타이어를 부착하고 도로*가 아닌 장소에서만 운행하는 전동식 지게차 (건설기계관리법 적용을 받지 않는 지게차)	1) 지게차운전기능사 자격 소지 2) 소형건설기계조종교육 이수	유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

* 도로교통법에 따른 도로

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**

  - 운반하역 표준안전 작업지침(고용노동부 고시 제2020-26호) 등

- **코샤가이드**(KOSHA GUIDE)

  - 작업장 내 운반차량의 운행에 관한 안전가이드(G-10-2011)
  - 지게차 운전자의 안전교육훈련에 관한 기술지침(G-100-2013)
  - 작업장 내 안전한 적재 및 하역작업을 위한 기술지침(M-49-2012)
  - 팔레트 사용에 관한 안전 기술지침(M-158-2012)
  - 지게차의 안전 작업에 관한 기술지침(M-185-2015) 등

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **타 관련 법령**

- 건설기계관리법
- 건설기계 안전기준에 관한 규칙(건설기계관리법)
- 자동차관리법
- 화물자동차운수사업법(화물차 도로운행 관련)

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단